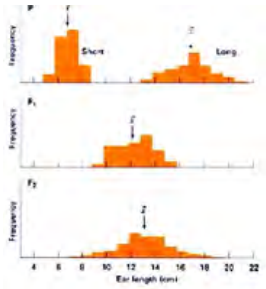
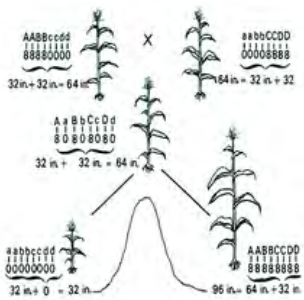
第八章 数量性状遗传



第一节 数量性状的特征





雨课堂 Rain Classroom

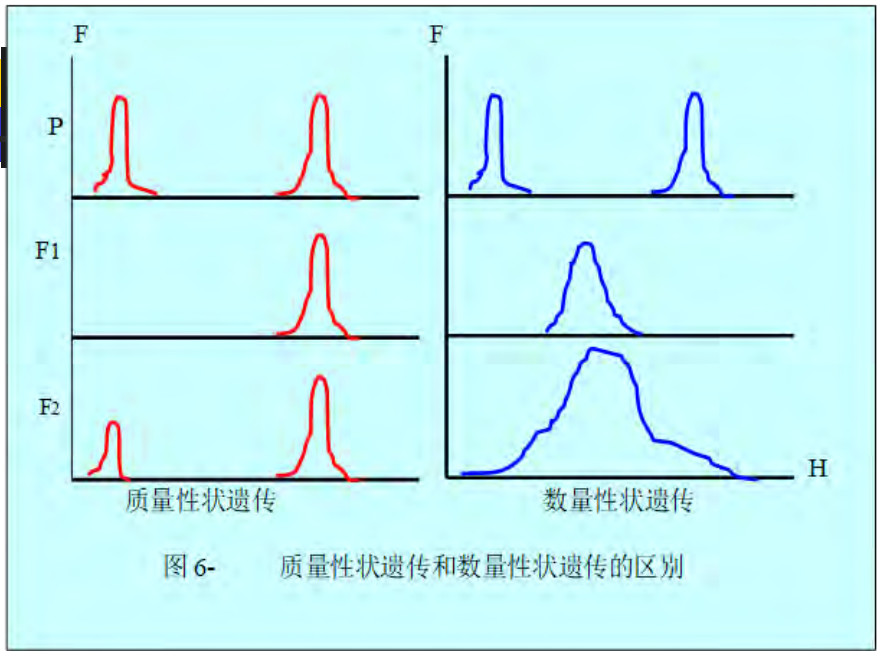


图 6-　　质量性状遗传和数量性状遗传的区别

1．数量性状具有以下特点：

(1). 数量性状的变异表现为连续性：

杂交后代难以明确分组，只能用度量单位进行测量，并采用统计学方法加以分析；

$P_1 \times P_2$

↓

F_1 表现介于两者之间

↓

F_2 连续变异

数量性状的类别：

①.严格的连续变异（Continuous variation）：如人身高；株高、粒重、产量；棉花纤维长度、细度、强度等；

②.准连续变异（Quasi continuous variation）：

如分蘖数(穗数)、产蛋量、每穗粒数等，但大测量值时，每个数值均可能出现，不出现有小数点数字。

但有的性状即有质量亦有数量性状的特点➔质量—数量性状。



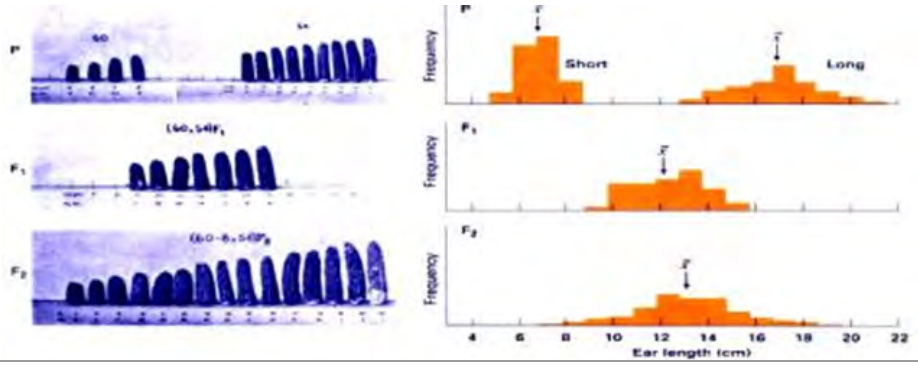
(2). 对环境条件比较敏感：

由于环境条件的影响，亲本与F_1中的数量性状也会出现连续变异的现象。

如玉米P_1、P_2和F_1的穗长呈连续分布，而不是只有一个长度。但这种变异是不遗传的。

表5-1　玉米穗长的频率、平均数、方差和标准差

世代	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	N	$\bar{X}$	S	V
短穗亲本 (No.60)	4	21	24	8														57	6.632	0.816	0.665
长穗亲本 (No.54)									3	11	12	15	26	15	10	7	2	101	16.802	1.887	3.560
F_1						1	12	12	14	17	9	4						69	12.116	1.519	2.310
F_2					1	10	19	26	47	73	68	68	39	25	15	9	1	401	12.888	2.252	5.075



⑶. 数量性状普遍存在着基因型与环境互作：

控制数量性状的基因较多、且容易出现在特定的时空条件下表达，在不同环境下基因表达的程度可能不同。

质量性状和数量性状的区别

	基因控制	变异分布	表型分布	受环境影响	遗传规律	性状特点	研究对象
数量性状	多基因	正态分布	连续	大	非孟德尔遗传	易度量	群体
质量性状	单基因	二项分布	分散	小	孟德尔遗传	不易度量	个体和群体

2. 数量性状遗传的多基因假说：

瑞典遗传学家Nilsson-Ehle（尼尔逊•埃尔）于1909年研究小麦籽粒颜色的遗传后提出多基因假说，经后人试验论证而得到公认。

雨课堂 Rain Classroom

多基因假说要点：

1．决定数量性状的基因数目很多；

2．各基因的效应相等；

3．各个等位基因的表现为不完全显性或无显性或有增效和减效作用；

4．各基因的作用是累加性的。

发展：数量性状的深入研究进一步丰富了

多基因假说。如主效基因与微效基因、基因效应大小可以不同、基因间存在上位性效应等。

3．研究方法：

杂交后代中得不到明确比例➔需要分析大量个体➔应用数理统计等方法➔分析平均效应（effect）、方差（variance）、协方差（covariance）等遗传参数➔发现数量性状遗传规律。

借助于分子标记和数量性状基因位点（quantitative trait loci, QTL）作图技术➔可在分子标记连锁图上标出单个基因位点的位置、确定其基因效应。

数量性状可由少数效应较大的主基因控制、也可由数目较多、效应较小的微效多基因控制。

主基因：控制某个性状表现的效应较大的少数基因；

微效基因：数目较多，但每个基因对表现型的影响较小；

修饰基因：基因作用微小，但能够增强或削弱主基因对基因型的作用。

如小家鼠有一种引起白斑的显性基因，白斑大小则由一组修饰基因所控制。





超亲遗传：在植物杂交时，杂种后代出现的一种超越双亲现象。

如水稻的两个品种：

↓

P 早熟（$A_2A_2B_2B_2C_1C_1$）× 晚熟（$A_1A_1B_1B_1C_2C_2$）

↓

F_1 （$A_1A_2B_1B_2C_1C_2$）熟期介于双亲之间

⊗

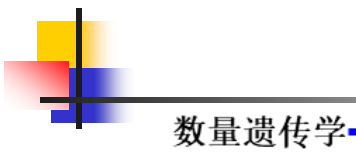
F_2 27种基因型

（其中$A_1A_1B_1B_1C_1C_1$的个体将比晚熟亲本更晚，

而$A_2A_2B_2B_2C_2C_2$的个体将比早熟亲本更早）



第二节 数量性状遗传研究的基本统计方法



数量遗传学➔研究数量性状在群体内的遗传传递规律 ➔ 将总表现型变异分解为遗传和非遗传部分➔提供相关信息。

∴在研究数量性状的遗传变异规律时，需采用数理统计的方法。

统计参数（Parameter）：

1．平均数（mean，$\hat{\mu}$）：

表示一组资料的集中性，是某一性状的全部观察数（表现型值）的平均。

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \ldots + x_i + \ldots + x_n)$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} f_i x_i$$

$\hat{\mu}$ 表示平均数、x 表示资料中各个观察数、n 为观察的总个数、k 为组数、f 为频率，$\sum_{i=1}^{n}$ 表示从1至n的累加。

例如表中

玉米短穗亲本穗长：

$$\hat{\mu} = \frac{5+5+5+5+6+\ldots+8}{57} = 6.632\text{cm}$$

或

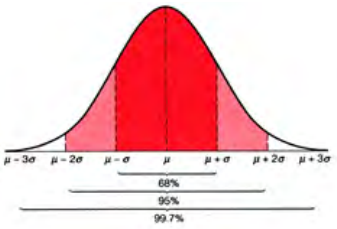
$$\hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} f_i x_i$$

$$= \frac{4\times5 + 21\times6 + \ldots + 8\times8}{57} = 6.632\text{cm}$$

2．方差（variance，*V*）和标准差（standard devation，*S*）：

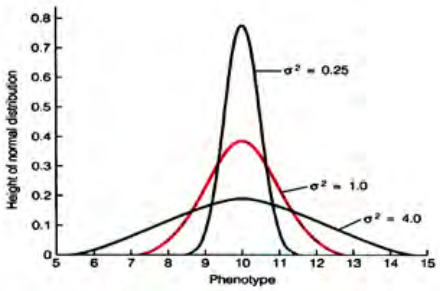
表示资料的分散程度，是全部观察数偏离平均数的重要参数。

V 和 *S* 越大，该资料变异程度越大，则平均数的代表性越小。



$$\hat{V} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \hat{\mu})^2$$

$$= \frac{1}{n-1}(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\hat{\mu}^2)$$



例如表5-1中的短穗亲本（$n=57$）：

样本均值：

$$\hat{\mu} = \frac{1}{57}(5+5+5+6+\ldots+8) = 6.632$$

或 $\hat{\mu} = (\frac{4}{57})\times 5 + (\frac{21}{57})\times 6 + (\frac{24}{57})\times 7 + (\frac{8}{57})\times 8 = 6.632$

样本方差：

$$\hat{V} = \frac{1}{57-1}(4\times 5^2 + 21\times 6^2 + 24\times 7^2 + 8\times 8^2 - 57\times 6.632^2)$$

$$= (2544 - 2506.737)/56 = 0.665$$

$$S = \sqrt{0.665} = 0.815$$

$$\hat{V} = \frac{1}{n-1}(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\hat{\mu}^2)$$

雨课堂 Rain Classroom

一般：育种上要求标准差大，则差异大，有利于单株的选择；

良种繁育场则标准差小，则差异小，可保持品种稳定。在统计分析中，

群体平均数➔度量群体中所有个体的平均表现；

群体方差➔度量群体中个体的变异程度。

∴对数量性状方差的估算和分析是进行数量性状遗传研究的基础。

3．协方差（covariance，C）和相关系数（correlation coefficient，r）：

由于存在基因连锁或基因一因多效，不同数量性状间常会存在不同程度的相互关联➔可用协方差度量这种共同变异的程度。如：

性状X和Y的协方差 C_{XY} 可用样本协方差 $\hat{C}_{XY}$ 来估算。

$$\hat{C}_{XY}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\hat{\mu}_x)(y_i-\hat{\mu}_y)=\frac{1}{n-1}(\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\hat{\mu}_x\hat{\mu}_y)$$

其中x_i和y_i分别是性状X和性状Y的第 i 项观测值，$\hat{\mu}_X$ 和 $\hat{\mu}_Y$ 则分别是两个性状的样本均值。

协方差值受成对性状度量单位的影响。

∴相关性遗传分析常采用不受度量单位影响的

相关系数($r = \frac{C_{XY}}{\sqrt{V_X V_Y}}$)。

样本相关系数的计算公式为：

$$\hat{r} = \frac{\hat{C}_{XY}}{\sqrt{\hat{V}_X \hat{V}_Y}}$$

第三节 遗传参数的估算及其应用

- 一、群体变异来源与方差分解
- 二、遗传率的概念与定义公式
- 三、广义遗传率的估算
- 四、狭义遗传率的估算
- 五、遗传率的应用

一、群体变异来源与方差分解

- (一)、性状表型值(表现型值)分解
  - 1. 表型值效应分解
  - 2. 遗传效应分解
- (二)、表型方差分量(variance component)
  - 1. 表型方差分量分解
  - 2. 遗传方差分量分解

(一)、性状表型值(表现型值)分解

- 1. 表型值效应分解

性状表现由遗传因素决定、并受环境影响：

P = G + E

- P ： 个体表现型值(phenotypic value)(性状观察值)
- G：个体基因型(效应)值(genetic value)，也称遗传效应值
- E：环境效应值(environment value)，当无基因型与环境互作时，E=e,为随机误差(random error)符合正态分布

- 对不分离世代，个体间差异完全由环境引起：
  - 个体基因型相同，基因型效应值G也相同
  - 随机误差e是导致个体间表型差异的唯一原因
- 对分离世代，个体间差异有两个方面的因素：
  - 由个体间基因型效应G不同，引起个体间表型差异
  - 随机误差e也会引起个体表型差异

2. 遗传效应分解

对于多基因控制的数量性状，分离群体中个体间基因型差异及其所引起的遗传效应可分为三类

- 加性效应(A, additive effect)：由基因(等位基因与非等位基因)累加效应所导致的个体间遗传效应差异，是上下代遗传中可以固定的分量
- 显性效应(D, dominance effect)：等位基因间显性作用导致的个体间遗传效应差异
- 上位性效应(I, epitasis effect)：非等位基因间相互作用所导致的个体间遗传效应差异

- 因此有：G = A + D + I ➔ P = A + D + I + E
  - 其中，D 与 I 不具有可加性，合称为非加性效应

(二)、表型方差分量(variance component)

- 1. 表型方差分量分解根据性状效应值分解可得：

$$V_P = V_G + V_E$$

- 此时设基因型与环境间无互作效应，其中：
  - V_P：群体表型方差(phenotypic variance)(由性状资料计算)
  - V_G：群体基因型差异所引起的变异方差，称为遗传方差(genetic variance)，也称为基因型方差
  - V_E：环境因素所引起的变异方差，称为环境方差(environment variance)；无互作时为机误方差(Ve, error variance)

- 对不分离世代(P_1、P_2、F_1)：
  - 个体间无基因型差异，即：$V_G=0$
  - $V_P = V_E$
  - 因此，可以用不分离世代表型方差估计环境方差
- 对于分离世代(如F_2)：
  - $V_P = V_G + V_E$

2. 遗传方差分量

- 群体中存在三种遗传效应，产生三种遗传方差：
  - **加性方差(V_A)：个体间加性效应差异导致的群体内个体间差异**
  - **显性方差(V_D)：个体间显性效应差异导致的群体内个体间差异**
  - **上位性方差(V_I)：上位性效应差异导致的群体内个体间差异**
- 因此：$V_G = V_A + V_D + V_I$
- 也即：$V_P = V_A + V_D + V_I + V_E$
- 其中$V_D + V_I$ 合称为非加性方差

	变异 variation	效应值 value	方差 variance
表型 phenotype	表型变异 phenotypic ~	表型值 phenotypic ~	表型方差 phenotypic ~
环境 environment	环境变异 environment ~	环境效应 environment effect	环境方差 environment ~
基因型 genetype	遗传变异 genetic ~	基因型值 genetypic ~	遗传方差 genetypic ~
		加性效应 additive effect	加性方差 additive ~
	非加性 non-additive	显性效应 dominance effect	显性方差 dominance ~
		上位性效应 epitasis effect	上位性方差 epitasis ~

二、遗传率的概念与定义公式

- 遗传率(heritability)：遗传变异占总变异(表型变异)的比率
  - 广义遗传率(h_B^2)：遗传方差占总方差的比率
  - 狭义遗传率(h_N^2)：加性方差占总方差的比率

$$h_B^2 = \frac{\text{遗传方差}}{\text{总方差}} \times 100\ \% = \frac{V_G}{V_P} \times 100\ \% = \frac{V_G}{V_G + V_E} \times 100\ \%$$

$$h_N^2 = \frac{\text{加性方差}}{\text{总方差}} \times 100\ \% = \frac{V_A}{V_P} \times 100\ \% = \frac{V_A}{(V_A + V_D + V_I) + V_E} \times 100\ \%$$

遗传率的意义与两种定义比较

- 遗传率也称为遗传力，反应性状亲子传递能力：
  - 遗传率高的性状受遗传控制的影响更大，后代得到相同表现可能性越高；反之则低
- 加性效应与非加性效应的区别：
  - 加性效应是基因间累加效应，可在自交过程中保存并传递给子代，也称为可固定的遗传效应
  - 非加性效应的表现依赖于等位基因间杂合与非等位基因间的特定组合形式，不能在自交过程中保持
- 因此狭义遗传率作为性状选择指标的可靠性高于广义遗传率

三、广义遗传率的估算

- 根据广义遗传率的定义公式：
  - 根据各世代性状观察值可以直接估计各世代性状表型方差(总方差)V_P，但是不能直接估计遗传方差V_G
  - 在不分离世代(P_1, P_2和F_1)中，由于个体间基因型一致，因而遗传方差为0，即：
    - $V_G = 0$ ➔ $V_P = V_E$ ➔ $V_{P1} = V_{P2} = V_{F1} = V_E$
  - 在分离世代(如F_2)中，个体间基因型不同：
    - $V_P = V_G + V_E$ ➔ $V_{F2} = V_G + V_E$

综上所述：

- **可用不分离世代的表型方差(V_{P1}, V_{P2}, V_{F1})来估计性状的环境方差，此时遗传方差:$V_G=V_P-V_E'$**
- **用分离世代方差(V_{F2})来估计性状的总方差，并进而推导出广义遗传率的估算公式**

$$V_E' = \begin{cases} V_{F1} \\ \frac{1}{2}(V_{P1} + V_{P2}) \\ \frac{1}{3}(V_{P1} + V_{P2} + V_{F1}) \end{cases}$$

$$h_B^2 = \frac{V_P - V_E}{V_P} \times 100\% = \frac{V_{F2} - V_E'}{V_{F2}} \times 100\%$$

- 三个不同环境方差估计方法的应用场合：
  - 对于动物和异花授粉植物，由于可能存在严重的自交衰退现象，影响两纯合亲本(P_1, P_2)的性状表现，所以通常只用F_1的表型方差估计环境方差
  - 而对于自花授粉植物，也可以用纯合亲本、纯合亲本与杂种F1的表型共同估计环境方差
  - 这也体现了生物交配方式对数量性状遗传的影响。

四、狭义遗传率的估算

- 根据狭义遗传率的定义公式：

$$h_N^2 = \frac{V_A}{V_P} \times 100\%$$

- 其中V_P可由V_{F2}估计：
  - $V_P' = V_{F2} = V_A + V_D + V_I + V_E$
- 要估计狭义遗传率，还需要估计基因加性效应方差V_A，这需要对各世代的表型方差分量进行进一步的分解。

(五)、狭义遗传率的估算方法

$$h_N^2 = \frac{F_2\text{基因加性方差}}{F_2\text{总方差}} \times 100\%$$

$$= \frac{V_A'}{V_P'} \times 100\%$$

$$= \frac{\frac{1}{2}V_A}{V_{F2}} \times 100\%$$

$$= \frac{2V_{F2} - (V_{B1} + V_{B2})}{V_{F2}} \times 100\%$$

五、遗传率的应用

- 遗传率可作为杂种后代性状选择指标的指标，其高低反映：性状传递给子代的能力、选择结果的可靠性、育种选择的效率
- 通常认为遗传率：
  - **>50%➔高；=20~50%➔中；<20%➔低**

表 6-7 人类一些性状的遗传力

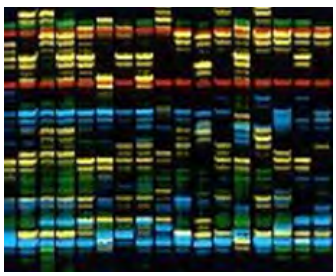
性状	遗传力	性状	遗传力
身材	0.81	理科天赋	0.34
坐高	0.76	数学天赋	0.12
体重	0.78	文史天赋	0.45
口才	0.68	拼写能力	0.53
IQ(Binet)	0.68	先天性幽门狭窄	0.75
IQ(Otis)	0.80	精神分裂症	0.80
唇裂	0.76	糖尿病	0.75
高血压	0.62	冠状动脉病	0.65

遗传率的特征与应用

- 遗传率是在特定环境条件下，采用特定群体估计的，因此，当环境条件与遗传群体不同时，遗传率也会有所不同：
  - 性状受环境影响程度小/大
  - 质量性状与数量性状
  - 亲本间性状差异大/小
  - 自花授粉植物的选择群体世代高/低

第五节 数量性状基因定位





经典数量遗传分析方法➔分析控制数量性状表现的总遗传效应➔但无法鉴别基因的数目、单个基因在基因组的位置和遗传效应。

现代分子生物学✚分子标记技术➔构建各种作物的分子标记连锁图谱。

分子标记连锁图谱✚数量性状基因位点（quantitative trait loci，简称QTL）定位分析方法➔估算数量性状基因位点数目、位置和遗传效应。



QTL定位的基础是分子标记连锁图谱。



多态性分子标记不是基因，不存在遗传效应。

如分子标记覆盖整个基因组，控制数量性状的基因（*Qi*）两侧会有相连锁的分子标记（*Mi*-和Mi_+）➔表现遗传效应。

分析表现遗传效应的分子标记➔推断与分子标记相连锁的数量性状基因位置和效应。